專利申請書草稿：具抗壓風道之汽車座椅通風墊

發明名稱

具抗壓風道之汽車座椅通風墊

先前技術

習知汽車座椅通風墊一般於坐墊內設置風道，並以風扇將氣流經由風道送至座椅表面，藉以降低乘坐時的悶熱感。該風道多由泡棉開槽或軟質夾層構成，結構柔軟，乘坐時容易因體重壓迫而變形。

另有習知技術於風道內設置硬質導流板，藉以抵抗乘坐時的壓迫，維持風道形狀；然硬質導流板雖可維持風道形狀，卻降低坐墊的柔軟度與乘坐舒適性，且導流板本身阻擋氣流，反而減少有效通風面積。亦有習知技術以提高風扇功率來補償風道受壓後的風量損失，然隨之而來的是噪音增加與耗電上升，未能根本解決風道受壓阻塞的問題。

發明所欲解決問題

習知汽車座椅通風墊通常於坐墊內設置風道，並以風扇將氣流經風道送至座椅表面，以降低乘坐時的悶熱感。然該風道多由泡棉開槽或軟質夾層構成，使用者乘坐時，體重壓迫坐墊，風道容易被壓扁，導致風量大幅下降甚至完全阻塞，通風效果於乘坐一段時間後即明顯衰減；尤其臀部及大腿等受壓最重之區域，風道阻塞情形最為嚴重，連帶造成座椅表面風量分布不均。

解決問題的技術手段

一種具抗壓風道之汽車座椅通風墊，包含一墊體、一設於墊體內的風道、一設於風道內的彈性支撐結構，以及一連通風道的送風裝置。彈性支撐結構包含複數個沿風道間隔排列的支撐件，於墊體受壓時可彈性壓縮而不倒塌，維持風道的基本通氣截面，使氣流仍可經由支撐件之間的間隙流通；壓力解除後，支撐件彈性回復原狀。

發明的功效

藉由彈性支撐結構，坐墊於受壓狀態下風道仍保持暢通，風量穩定不衰減；支撐件間隔排列不阻斷氣流，長期使用亦不易塌陷，可維持通風效果及風量分布均勻。

圖式簡單說明

- 第 1 圖係本發明一實施例之汽車座椅通風墊的剖面示意圖。
- 第 2 圖係第 1 圖之風道與支撐柱排列的俯視示意圖。

- 第 3 圖係本發明之風道於未受壓狀態與受壓狀態的對照剖面示意圖。
- 第 4 圖係本發明另一實施例之波浪形支撐肋的示意圖。

主要元件符號說明：10 墊體；11 透氣表布；12 緩衝層；13 底布；20 風道；30 彈性支撐結構；31 支撐柱；32 波浪形支撐肋；40 送風裝置（風扇）；41 進風口；50 透氣區。

實施方式

- 墊體由上而下包含一透氣表布、一緩衝層及一底布；風道設於緩衝層內，以開槽方式形成，或形成於透氣表布與緩衝層之間。
- 彈性支撐結構為複數個以矽膠或彈性體製成的支撐柱，沿風道延伸方向間隔排列，支撐柱之高度對應風道之高度；於一實施例中，支撐柱亦可為橫跨風道的波浪形支撐肋。
- 送風裝置為一風扇，設於墊體之側邊或底部，經一進風口連通風道；氣流經風道後由透氣表布之透氣區送出。
- 當使用者乘坐時，體重壓迫墊體，支撐柱受壓縮但不倒塌，支撐柱之間的間隙仍構成氣流通道；當使用者離座，壓力解除，支撐柱回復原狀。
- 於一較佳實施例中，支撐柱之排列密度可依受壓分布調整，例如臀部對應區域之密度高於其他區域，以加強最易阻塞區段的支撐。

請求項 1（獨立項）

一種汽車座椅通風墊，包含：
一墊體；
一風道，設於該墊體內；
一彈性支撐結構，設於該風道內，該彈性支撐結構包含複數個沿該風道之間隔排列的支撐件，且該等支撐件於該墊體受壓時可彈性壓縮並維持該風道之一通氣截面；以及
一送風裝置，連通該風道，用以將一氣流經由該風道送出該墊體。

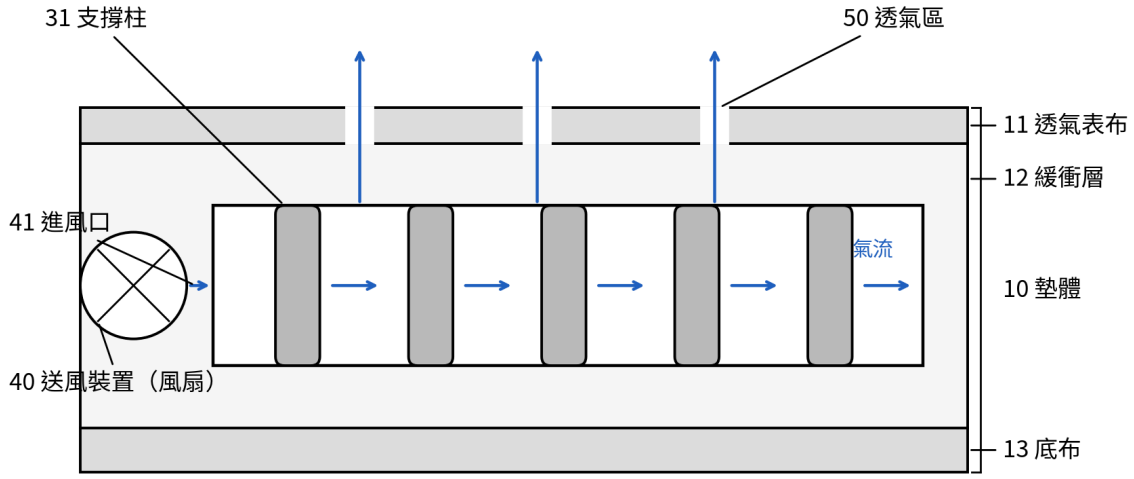
請求項 2 至 7（附屬項）

請求項 2：如請求項 1 所述之汽車座椅通風墊，其中該等支撐件為複數個支撐柱。
請求項 3：如請求項 1 所述之汽車座椅通風墊，其中該等支撐件構成一橫跨該風道的波浪形支撐肋。
請求項 4：如請求項 1 所述之汽車座椅通風墊，其中該等支撐件係以矽膠或彈性體製成。
請求項 5：如請求項 1 所述之汽車座椅通風墊，其中該等支撐件之排列密度係依該墊體之受壓分布而調整，且對應於臀部之區域的密度高於其他區域。
請求項 6：如請求項 1 所述之汽車座椅通風墊，其中該送風裝置為一風扇，設於該墊體之側邊或底部，並經一進風口連通該風道。
請求項 7：如請求項 1 所述之汽車座椅通風墊，其中該墊體包含一透氣表布、一緩衝層及一底布，且該風道設於該緩衝層內。

圖式

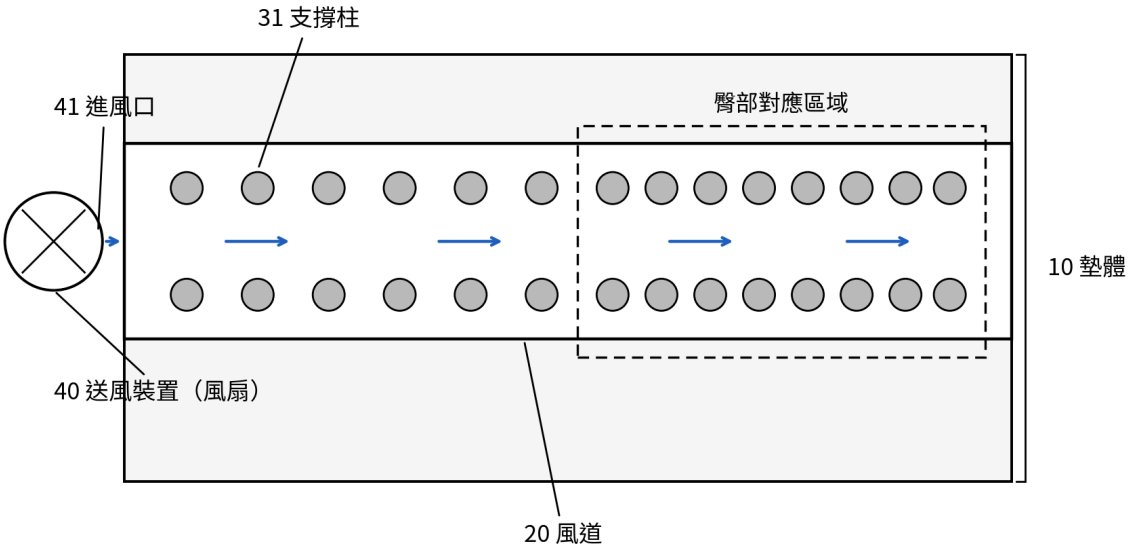
第 1 圖（剖面示意圖）：

第 1 圖（剖面示意圖）



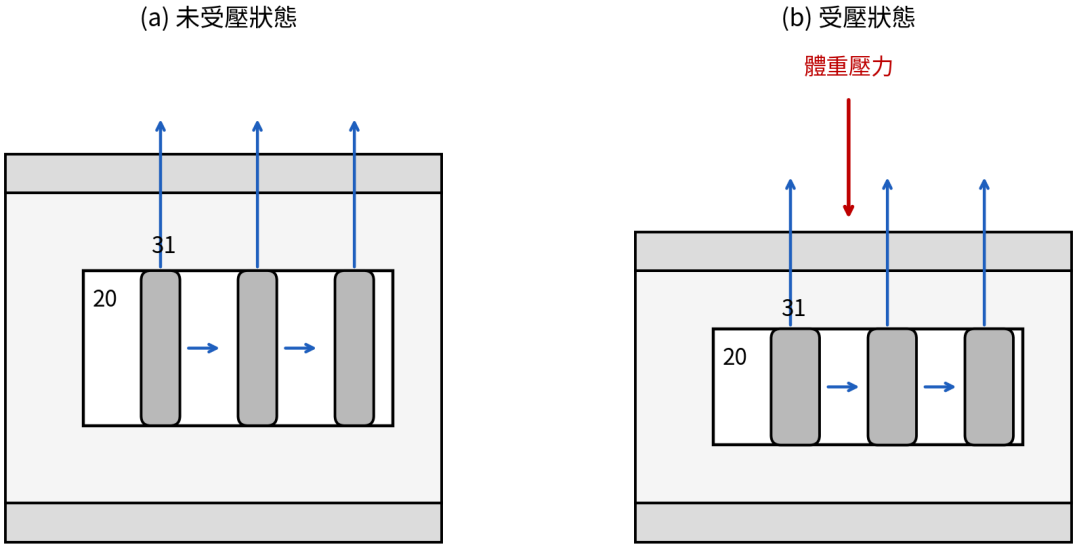
第 2 圖（俯視示意圖）：

第 2 圖（俯視示意圖）



第 3 圖（受壓狀態對照示意圖）：

第 3 圖（受壓狀態對照示意圖）



圖例：藍色箭頭＝氣流；紅色箭頭＝體重壓力；20＝風道；31＝支撐柱

第 4 圖（波浪形支撐肋示意圖）：

第 4 圖（波浪形支撐肋示意圖）

